

BÀI TẬP VỀ NHÀ: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho

- a) sự thay đổi trạng thái của chất phản ứng.
- b) sự nhanh hay chậm của một phản ứng hóa học.
- c) thể tích khí sinh ra trong phản ứng hóa học.
- d) khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.

Câu hỏi 2

Yếu tố nào sau đây thường làm tăng tốc độ của mọi phản ứng hóa học?

- a) Giảm nhiệt độ.
- b) Giảm nồng độ chất phản ứng.
- c) Tăng nhiệt độ.
- d) Giảm diện tích tiếp xúc.

Câu hỏi 3

Để than tổ ong dễ cháy và cháy mạnh hơn, người ta thường tạo ra nhiều lỗ nhỏ xuyên dọc viên than. Việc làm này đã vận dụng yếu tố nào?

- a) Nhiệt độ.
- b) Nồng độ.
- c) Diện tích tiếp xúc.
- d) Chất xúc tác.

Câu hỏi 4

Khi bảo quản thức ăn trong tủ lạnh, thức ăn lâu bị ôi thiu hơn. Yếu tố nào đã làm chậm tốc độ phản ứng phân hủy thức ăn?

- a) Nhiệt độ thấp.
- b) Nồng độ oxygen thấp.
- c) Diện tích tiếp xúc nhỏ.
- d) Không có chất xúc tác.

Câu hỏi 5

Cho cùng một lượng kẽm (Zn) vào 2 cốc đựng HCl: Cốc 1 đựng HCl 0,1M, cốc 2 đựng HCl 1M. Phản ứng cốc nào nhanh hơn?

- a) Cốc 1.
- b) Cốc 2.
- c) Hai cốc như nhau.
- d) Không xác định được.

Câu hỏi 6

Chất xúc tác là chất

- a) làm tăng tốc độ phản ứng và bị biến đổi hoàn toàn thành chất khác sau phản ứng.
- b) làm giảm tốc độ phản ứng và không bị biến đổi về chất sau phản ứng.
- c) làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị biến đổi về lượng và chất sau phản ứng.
- d) cung cấp thêm năng lượng để phản ứng xảy ra.

Câu hỏi 7

Hiện tượng nào sau đây xảy ra với tốc độ nhanh nhất?

- a) Sự gỉ của một thanh sắt để ngoài không khí.
- b) Sự tạo thành thạch nhũ trong hang động.
- c) Sự phân hủy rác thải hữu cơ.
- d) Sự cháy của que diêm khi quẹt vào vỏ bao diêm.

Câu hỏi 8

Trong hệ tiêu hóa có các enzyme giúp phân giải thức ăn. Các enzyme đóng vai trò là yếu tố nào?

- a) Chất xúc tác sinh học.
- b) Nồng độ.
- c) Nhiệt độ.
- d) Diện tích tiếp xúc.

Câu hỏi 9

Áp suất chỉ ảnh hưởng đến tốc độ của những phản ứng hóa học có sự tham gia của chất ở trạng thái nào?

- a) Trạng thái rắn.
- b) Trạng thái lỏng.
- c) Trạng thái khí.
- d) Tất cả các trạng thái.

Câu hỏi 10

Phản ứng giữa dung dịch H_2SO_4 và đá vôi (CaCO_3). Cách nào sau đây KHÔNG làm tăng tốc độ thoát khí CO_2 ?

- a) Đập nhỏ viên đá vôi trước khi cho vào acid.
- b) Đun nóng nhẹ hỗn hợp phản ứng.
- c) Sử dụng dung dịch H_2SO_4 đặc hơn.
- d) Thêm nước vào dung dịch H_2SO_4 trước khi phản ứng.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Nhận định về sự ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng:

- a) Đập nhỏ than củi giúp than cháy nhanh và mạnh hơn so với để nguyên khúc than to. ☐
- b) Khi nấu thịt, việc thái nhỏ thịt giúp thịt nhanh chín và ngấm gia vị nhanh hơn là vận dụng yếu tố diện tích tiếp xúc. ☐
- c) Diện tích tiếp xúc chỉ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng khi các chất tham gia đều ở thể khí. ☐
- d) Bột sắt mịn sẽ bốc cháy trong khí oxygen nhanh hơn một sợi dây sắt dày có cùng khối lượng. ☐

Câu hỏi 2

Đánh giá vai trò của nhiệt độ đối với tốc độ phản ứng:

- a) Nhiệt độ môi trường càng cao thì thức ăn càng nhanh bị ôi thiu. ☐
- b) Tăng nhiệt độ làm giảm sự va chạm giữa các phân tử chất tham gia phản ứng. ☐
- c) Để hòa tan đường vào nước nhanh hơn, ta nên pha bằng nước đá lạnh. ☐
- d) Đun nóng nồi áp suất giúp ninh hầm xương nhanh nhừ hơn là do tác động đồng thời của nhiệt độ cao và áp suất cao. ☐

Câu hỏi 3

Đánh giá sự hiểu biết về nồng độ và chất xúc tác:

- a) Nhỏ vài giọt H_2O_2 (oxy già) lên vết thương thấy sủi bọt trắng. Nếu dùng oxy già đặc hơn thì bọt sủi nhanh hơn. ☐
- b) Men rượu (yeast) được sử dụng khi làm bánh bao, bánh mì là một dạng chất xúc tác sinh học giúp bột nở nhanh. ☐
- c) Sau khi phản ứng kết thúc, chất xúc tác sẽ bị biến thành chất sản phẩm. ☐
- d) Quạt gió vào bếp than đang cháy làm than cháy mạnh hơn vì đã làm tăng nồng độ oxygen tiếp xúc với than. ☐

Câu hỏi 4

So sánh tốc độ phản ứng của các thí nghiệm sau:

- a) TN1: Kẽm viên + HCl 1M. TN2: Kẽm bột + HCl 1M. Tốc độ TN1 lớn hơn TN2. ☐
- b) TN1: Magnesium + HCl 1M ở 25°C. TN2: Magnesium + HCl 1M đun nóng đến 60°C. Tốc độ TN2 lớn hơn TN1. ☐
- c) H_2O_2 phân hủy rất chậm. Khi thêm một ít bột MnO_2 vào, bọt khí nổi lên mãnh liệt. MnO_2 là chất xúc tác. ☐
- d) Trong công nghiệp sản xuất sulfuric acid (H_2SO_4), người ta bơm hỗn hợp khí SO_2 và O_2 qua chất xúc tác V_2O_5 để làm phản ứng xảy ra chậm lại. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Tốc độ trung bình của phản ứng có thể được tính bằng độ giảm khối lượng của chất tham gia trong một đơn vị thời gian: $v = \frac{\Delta m}{\Delta t}$. Cho một viên đá vôi (CaCO_3) nặng 15 gam vào dung dịch acid. Sau 20 giây phản ứng, lấy viên đá vôi ra thấy khối lượng còn 11 gam. Tính tốc độ trung bình của phản ứng hòa tan đá vôi (theo đơn vị gam/giây).



Câu hỏi 2

Tốc độ phản ứng cũng có thể tính bằng thể tích khí sinh ra trong một đơn vị thời gian: $v = \frac{\Delta V}{\Delta t}$. Cho bột Kẽm (Zn) tác dụng với dung dịch HCl. Người ta đo được rằng trong 50 giây đầu tiên, phản ứng sinh ra được 150 mL khí Hydrogen (H_2). Tốc độ thoát khí trung bình trong khoảng thời gian này là bao nhiêu mL/s?



Câu hỏi 3

Một nguyên tắc kinh nghiệm cho thấy, khi nhiệt độ tăng thêm 10°C thì tốc độ phản ứng sẽ tăng lên gấp đôi, đồng nghĩa với việc thời gian phản ứng sẽ giảm đi một nửa. Một phản ứng thực hiện ở 20°C mất 120 giây để hoàn thành. Hỏi nếu thực hiện phản ứng đó ở 40°C thì mất bao nhiêu giây để hoàn thành? (Chỉ điền số).

